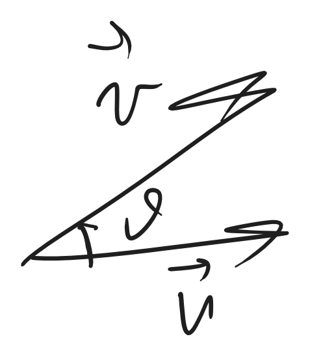
Prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$

$\vec{u} = {}^t[u_1, \ , u_n] \quad \vec{v} = {}^t[v_1, \ , v_n]$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = \sum_{j=1}^{n} u_j v_j$



(vale $\vec{u}\cdot\vec{u} = |\vec{u}|^2$ e $\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\vartheta$ come in $\mathbb{R}^3$)

In particolare, anche in $\mathbb{R}^n$,

Se $\vec{u},\vec{v} \neq \vec{0}$, $\quad \vec{u}\cdot\vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$

Sia W un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$, e sia $\mathcal{B} = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_p\}$ una base di W ($p = \dim W$)

Def. Diciamo che $\mathcal{B}$ è una base ortonormale di W se $\quad \vec{w}_i \cdot \vec{w}_j = \delta_{ij} \quad 1 \leq i, j \leq p$

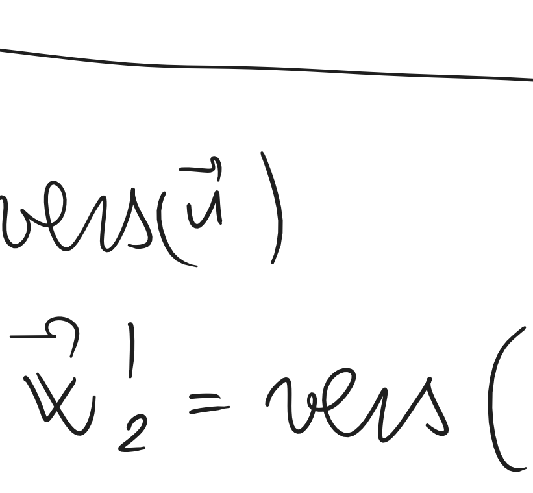
a parole significa: ogni $\vec{w}_i$ ha modulo $=1$ (è un versore) e gli elementi di $\mathcal{B}$ sono a 2 a 2 ortogonali

Es: $W = \mathbb{R}^n \quad \mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ (base canonica di $\mathbb{R}^n$) è ovviamente una base ortonormale)

Data una qualunque base $\mathcal{B} = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_p\}$ di un sottosp. vettoriale W è sempre possibile costruire una nuova base $\mathcal{B}' = \{\vec{w}'_1, \dots, \vec{w}'_p\}$ di W con $\mathcal{B}'$ ortonormale. Questa costruzione di $\mathcal{B}'$ è nota come processo di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt. Illustriamo il procedimento partendo dal caso $p=2$ ($p=1$ banale: $\vec{w}'_1 = \text{vers}(\vec{w}_1)$)

$\mathcal{B}' = \{\vec{w}'_1, \vec{w}'_2\}$

$\vec{w}'_1 = \text{vers}(\vec{w}_1)$



$\underbrace{\vec{u} = \vec{w}_2 - (\vec{w}_2 \cdot \vec{w}'_1)\vec{w}'_1}$

$\vec{w}'_2 \overset{?}{=} \text{vers}(\vec{u})$

cioè $\vec{w}'_2 = \text{vers}\left(w_2 - (\vec{w}_2 \cdot \vec{w}'_1)\vec{w}'_1\right)$

Nel caso $p \geq 2$ ...

$$\vec{w}'_p = \text{vers}\left(w_p - \left(\sum_{j=1}^{p-1} (\vec{w}_p \cdot \vec{w}'_j)\vec{w}'_j\right)\right)$$

Es: W definito da $x+y+z=0$ in $\mathbb{R}^3$

Determinare una base ortonormale di W

Visto prima: $\mathcal{B} = \{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$ base di W, dove

$\vec{w}_1 = [-1,1,0] \quad \vec{w}_2 = [-1,0,1]$

Costruiamo la base ortonormale $\mathcal{B}' = \{\vec{w}'_1, \vec{w}'_2\}$

$\vec{w}'_1 = \text{vers}(\vec{w}_1) = \dfrac{\vec{w}_1}{|\vec{w}_1|} = \left[-\dfrac{1}{\sqrt{2}}, \dfrac{1}{\sqrt{2}}, 0\right] = \vec{w}'_1$

$\vec{w}'_2 = \text{vers}\left(\vec{w}_2 - (\vec{w}_2 \cdot \vec{w}'_1)\vec{w}'_1\right) = \text{vers}\left([-1,0,1] - [-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, 0]\right)$

$\vec{w}_2 \cdot \vec{w}'_1 = 1/\sqrt{2} \qquad = \text{vers}\left([-\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1]\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}[-\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1] =$

$\left|[-\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1]\right| = \sqrt{\tfrac{3}{2}} \qquad = \underbrace{\left[-\dfrac{1}{\sqrt{6}}, -\dfrac{1}{\sqrt{6}}, \dfrac{2}{\sqrt{6}}\right]}_{\vec{w}'_2} =$

Verifica: controllare che $|\vec{w}'_1| = |\vec{w}'_2| = 1 \quad \vec{w}'_1 \cdot \vec{w}'_2 = 0$

e $\vec{w}'_1$ e $\vec{w}'_2 \in W$ (cioè soddisfano $x+y+z=0$)